社団法人 情報処理学会 研究報告
IPSJ SIG Technical Report

2009－MBL－48 (16)
2009／1／30

# 筋電位信号を用いた携帯端末向けの日本語文入力手法における文脈情報を用いた誤認識の修正

羽多野 顕[*1] 荒木 健治[*1] 松原 雅文[*2]
[*1] 北海道大学 大学院 情報科学研究科 [*2] 岩手県立大学 ソフトウェア情報学部
E-mail: {a_hatano, araki}@media.eng.hokudai.ac.jp
masafumi@soft.iwate-pu.ac.jp

我々は，筋電位入力信号を用いた携帯端末向けの日本語文入力システムの実現を目的として研究を行っている．本稿では，筋電位信号の誤認識が起こった場合においても，文脈情報を利用して誤認識を修正し，正しい変換候補を表示する手法の提案を行っている．性能評価実験により，従来の手法においては79.4%であった平均入力精度が，本手法においては87.8%の精度で入力することが可能となり，キーの入力回数を減少させる効果があることを示した．

# A Japanese Input Method of Surface EMG signals for Mobile Terminal with Linguistic Information Correcting of Recognition Error

Akira HATANO[*1] Kenji ARAKI[*1] Masafumi MATSUHARA[*2]
[*1]Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University
[*2]Department of Software and Information Science, Iwate Prefectural University
E-mail: {a_hatano, araki}@media.eng.hokudai.ac.jp
masafumi@soft.iwate-pu.ac.jp

We developed an input method using surface electromyogram (sEMG), treating arm muscle movements as input signals. In this paper we propose a system modification which lets to effectively use linguistic information even when the EMG signal recognition fails.The evaluation experiment shows that proposed method improves the average accuracy of input and achieves level of 87.8% while the conventional method stays at 79.4% and needs higher number of keystrokes.

## 1 まえがき

近年の携帯端末の小型化，高性能化は目覚しく，携帯端末において文書入力を行うことは広く行われている．携帯端末の小型化，高性能化はさらに進むと予想され，それにともない文書入力の機会も増大すると考えられる．しかしながら，携帯端末においては携帯性が重視されることから入力のためのキーを大きくすることや数を増やすことは制限され，迅速な入力を行うことが困難である．一方で，利用者が快適な操作をするためにはキーを小さくすることやキーの数を減らすことは望ましくなく，近年では入力装置が携帯端末を小型化するためボトルネックとなりつつある．

少数のキーでも効率的な入力を行うための研究 [1, 2, 3] が行われているが物理的なキーを必要とする問題は解決されていない．音声入力は物理的なキーを必要とせずに入力が可能ではあるが，周囲に雑音のある場所では認識精度が低下する問題や，入力する文書を声に出さなくてはならないために，プライバシーの問題が生じ，現状では携帯端末の入力装置として広く使われていない．

我々はこれらの問題を解決するために，表面筋電位信号を利用し，物理的なキーを必要としない入力装置の提案を行っている．筋電位とは筋肉を動かすために運動神経から発生する電気信号であり，筋電位信号の強さは筋活動の強さと相関がある．体組織を通じて皮膚表面で計測される筋電位信号を表面筋電位といい，表面筋電位は皮膚表面に筋電位センサを接触させることで計測することができる．そのため，筋疲労を計測する研究 [4] や，義手を操作するための制御信号として利用する研究 [5]，入力装置と利用する研究 [6, 7, 8] など様々な研究がなされている．手を動かす筋活動の

表面筋電位は手首から上腕の辺りにかけて計測される．そのため計測装置によって手や指の動きを制限されることなく利用できることからも常装型の入力装置として有効であると考えられる．

そこで，我々は筋電位信号を利用して手の動作を認識し，その情報を用いて入力キーを決定し，文字入力を行う実用的なシステムの作成を目的として研究 [9] を行っている．[9] では，実際にリアルタイムで表面筋電位信のを計測，処理を行うことにより，6 種類の入力キーを生成し文字を入力するシステムを作成した．入力回数や認識精度の観点から評価実験を行った結果，平均で 8 割程度の認識精度で文字入力を行うことができることを確認した．しかし，マウスを利用したボタン入力と比較した場合，総入力回数で約 1.4 倍の差が存在しており，迅速な文字入力を行うためにはさらなる改善が必要である．

そこで，本稿ではこの問題を解決するために，筋電位信号の誤認識に対して文脈情報を利用して，これを修正する手法を提案する．動作認識に誤りが生じても，変換候補を検索するための入力は正しく行うことが可能となり，誤入力を修正するためのキーの入力回数を減少させることが期待できる．

新たに作成したシステムを入力回数，入力精度，単位時間当たりの入力文字数によって評価する実験を行い，その結果について述べる．図 1 は実際に作成したシステムの動作画面である．

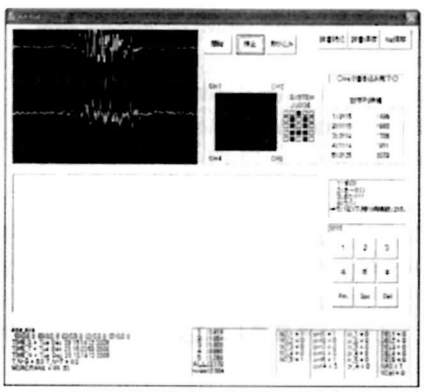


図 1: システムの動作画面

## 2　システム概要

実験システムの一連の流れを図 2 に示す．腕から計測された表面筋電位信号は筋電位処理部に送られ，一連の動作を切り出す処理と，手の動作を認識する処理

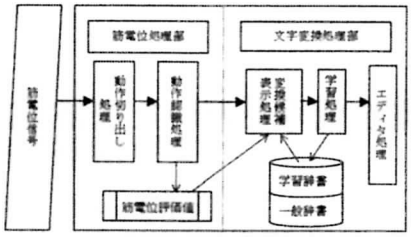



図 2: システム概要

が行われる．動作判定処理部によって認識された手の動作から入力キーを生成し，それらを文字変換処理部に送る．またこの時にそれぞれの指の評価値を保持しておく．評価値については **4.3.1** で述べる．

文字変換処理部では，保持された評価値から上位 $n$ 個の検索候補数字列を選択し，それぞれに対応する複数の変換候補を表示する．表示された変換候補を選択することで入力する文字が決定され，変換候補が入力される．変換候補を表示するための辞書は一般辞書と，学習辞書によって構成されている．一般辞書は「Web 日本語 N グラム第 1 版」[10] を利用し，[10] で収集した語の中から出現頻度順が上位の語が登録されている．

一般辞書で変換に使われた語は学習用辞書に利用者の利用頻度などの情報とともに登録され，次回の変換時から優先して表示されるようになる．よって，文字入力を行うごとに，利用者に適した変換候補が表示されるようになる．

## 3　筋電位処理部

表面筋電位信号から指の屈曲を判定する実験システムの処理の流れを説明する．今回の実験では，筋電位を計測する箇所を，手首から腕の辺りに存在する指の屈曲に関わる，浅指屈筋付近に 3 箇所，長母指屈筋付近に 1 箇所の合計 4 箇所とし，5 指のどの指を屈曲したかを認識することを目的とする．また，表面筋電位計測装置は Personal-EMG[11] を使用した．

### 3.1　切り出し処理

図 3 は指を屈曲してから元の位置に戻すまでの筋電位波形である．指を動かしている途中であっても，筋電位信号の値は上下するため，指を動かしているかどうかを判断する必要がある．

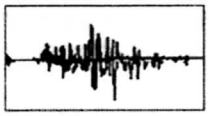


図 3: 筋電位信号

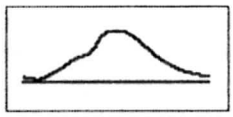


図 4: 信号の積分値

$$S_{x(ch)} = \int_{-0.1(sec)}^{0} | e(t+\tau) | d\tau \qquad (1)$$

式 (1) によって，筋電位信号の積分値を各チャンネルで計算する．図 3 の積分値の変化を図 4 に示す．いずれかのチャンネルでこの積分値が閾値以上の間は，指を動かしていると判断し，値が閾値以下になった際に一連の動きが終了したと判断する．図 5 に実際に実験システムの動作切り出し処理の例を示す．2 本の縦の線によって区切られた区間が実際に指を動かしていると判断された区間である．

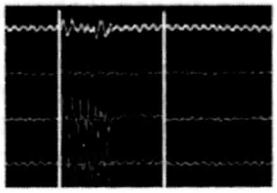


図 5: システムの切り出し処理例

### 3.2 動作認識処理

動作切り出し処理によって切り出された区間の筋電位信号値から，動作の認識を行う．今回の実験では，各チャンネルで計測された筋電位信号値の最大値と最小値との差を，それぞれの指を屈曲した場合のモデルデータと比較することにより，どの指を屈曲したのかを判断する．

指の屈曲のモデルデータは第 1 指から第 5 指を単独で屈曲，すべての指を同時に屈曲（全指屈曲）である．全指屈曲は 1 秒以下の時間で屈曲するものと 1 秒以上屈曲状態を維持する 2 種類のキーがあり，全部で 7 種類の動作を認識する．

各指の屈曲モデルデータの値を表 1 に，切り出された区間内の各チャンネルの信号値，およびこれに対するモデルデータとの比較値を図 6，図 7 に示す．各チャンネルの信号値をマンハッタン距離によって評価し，最も信号値に近い指が屈曲した指と認識される．図 6，7 では小指の屈曲 (5 キー) のモデルデータが最も信号値と近く，小指を屈曲したと認識される．

表 1: 各指の屈曲モデルデータ

| | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 |
|---|---|---|---|---|
| 親指 | 1.023 | 1.960 | 3.610 | 3.549 |
| 人差し指 | 2.592 | 2.834 | 2.502 | 1.386 |
| 中指 | 1.235 | 3.090 | 2.231 | 0.930 |
| 薬指 | 4.985 | 4.921 | 2.070 | 1.064 |
| 小指 | 4.982 | 2.902 | 2.033 | 1.054 |
| 全指 | 4.982 | 4.965 | 4.963 | 4.331 |

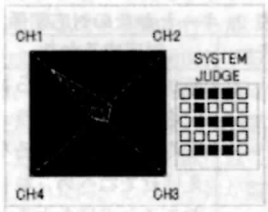



図 6: 区間内の信号値

この時，各指単独の屈曲と認識された場合は，図 7 で示されるような各指のモデルデータとの距離が保存され，4 節で述べる文字変換処理部において変換候補を検索する数字列の決定や，尤度評価関数の評価値の一部とするために利用される．複数の認識候補を保持したまま変換候補を検索し尤度評価関数で評価し表示することで，筋電位処理部での誤認識を文字変換処理部において修正し，正しい変換候補を表示することが可能となる．

## 4 文字変換処理部

### 4.1 数字漢字変換方式

筋電位信号から作成される入力キーは，文字を入力するための各指単独の屈曲 5 種類と，"決定キー"と"削除キー"のための全指屈曲の 2 種類，合計 7 種類である．第 $n$ 指の屈曲を入力するための文字を指定する"$n$ キー"として，5 種類のキーにかなを割り当て，文字を入力する方法を考案する．表 2 にシステムで採用するキーとかなの対応関係を示す．同一母音を同一キーに割り当て，濁音，半濁音等も元の清音と同じキーに割り当てる．

少数キーで文字入力を行う場合，一つのキーに割り当てられるかなの量が増え，一つのかなを指定するた

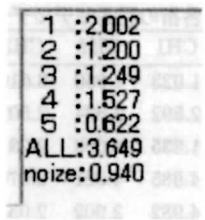



図 7: モデルデータとの比較値

表 2: キーとかなの対応関係

| 入力キー | 対応するかな |
|---|---|
| 1 キー | あかさたなはまやらわー |
| 2 キー | いきしちにひみ　り |
| 3 キー | うくすつぬふむゆるを |
| 4 キー | えけせてねへめ　れ |
| 5 キー | おこそとのほもよろん |

めに多くの入力が必要となる．携帯電話で一般的に利用されている文字循環指定方式の場合，一つのかなを指定するために同一キーを何度も入力する必要があり入力回数が増加してしまう．さらに筋電位信号の誤認識の可能性を考慮すると，入力したいかなを指定するまで正認識を続ける必要があり，途中で誤認識が起こると入力を始めからやり直す必要が生じるなど，効率的な入力を行うことは困難である．

少数キーであっても効率的なキー入力を実現するために，我々が提案した文字情報縮退方式を利用した数字漢字変換方式 [12, 13] を利用する．数字漢字変換方式では，一つのかなを入力する代わりに，そのかなに対応する数字を入力する．例えば表 2 の対応関係において，"りんご"と入力したい場合は"2_5_5"と入力する．一つのかなの入力が一回のキー操作で行えるため，文字変換前の入力回数を低下させることが可能となる．一方で文字情報が縮退するため変換候補は増大し，多くの変換候補から正しい候補を選択することが課題となる．

## 4.2 変換辞書

実験システムの辞書には [10] を利用し，一般的に利用される頻度の高い語を収録した一般辞書と，個人の利用履歴から構成される学習辞書がある．一般辞書と学習辞書はそれぞれ，uni-gram 辞書と bi-gram 辞書の 2 種類で構成されている．一般辞書の uni-gram 辞書は出現頻度順上位 10,000 語を登録し，出現頻度の多い順に収録されている．bi-gram 辞書は uni-gram 辞書の登録単語を先行文字に含む語の中から出現頻度順に上位 100,000 語を収録している．

学習辞書には，一般辞書の語から変換候補として選択された語が登録され，一般辞書からは削除される．なお，学習辞書に登録された語は一般辞書よりも優先して変換候補として表示される．

## 4.3 提案手法

筋電位信号の誤認識を文脈情報を用いて修正する手法について述べる．提案手法では，複数の数字列から変換候補を検索し，数字列の評価値や文脈情報から変換候補を評価し，評価の高い順に表示する．**4.3.1** において，変換候補を表示するための数字列を決定する処理の説明を行い，**4.3.2** において，変換候補の評価手法の説明を行う．

### 4.3.1 変換候補を探索するための数字列

**3.2** において，システムが"決定キー"を入力したと認識した際，変換候補表示処理部に変換候補を検索するための数字列が送られる．数字列は"決定キー"が入力されるまでに入力されていた"$n$ キー"の列である．

各キーはモデルデータの距離が保持されており，数字列の組合せの中からモデルデータとの距離の合計から評価値を求め，小さい順に $m$ 個までが変換候補の検索するための数字列として変換候補表示処理部に送られる．システムの動作例を図 8 に示す．図 8 の左側の数字列が検索するための数字列，右側が評価値である．今回のシステムでは最大で 5 つの数字列が変換候補処理部に送られる．




図 8: 変換候補を探索するための数字列候補

### 4.3.2 変換候補表示処理

変換候補を式 (2) に示す尤度評価関数 (CEF) よって評価し表示する．学習辞書と一般辞書は別々に評価し，

学習辞書を優先して表示する．

$$CEF = \alpha \times ND + \beta \times LN + \gamma \times RD - \delta \times CD \quad (2)$$

CEF は候補単語の出現頻度 (ND)，数字列長 (LN)，最近の利用履歴 (RD) と，今回新たに加えた数字列の信頼度 (CD) によって構成されている．$\alpha$，$\beta$，$\gamma$，$\delta$ は係数である．ND は候補単語 uni-gram と bi-gram から求められる．LN は候補単語の文字長を評価したもので長いほど評価が高くなる．RD は候補単語が前回利用されてからの間隔を評価しており，間隔が短いほど評価が高くなる．

CD は **4.3.1** で送られる各数字列のモデルデータとの距離の合計を評価したものである．CD を加えることで，動作認識処理部において，認識の信頼性が高い場合は，数字列の評価値の差が大きくなり，評価値の高い数字列の変換候補が多く表示されるようになる．また認識の信頼性が低い場合はそれぞれの数字列の評価値の差が小さくなり，他の文脈情報を用いた評価値の高い変換候補が表示されるようになる．

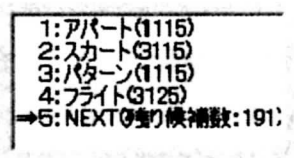



図 9: 変換候補

複数の変換候補が存在する場合は，図 9 に示されるように，変換候補が一度に 4 つまで表示される．変換候補右に表示されている数字列は変換前の入力数字列である．"1 キー"から"4 キー"を入力することで候補が選択され，"決定キー"を入力することで文字が入力される．"5 キー"を入力して"決定キー"を入力することで，新たな変換候補が 4 つ表示される．

また，従来のシステムでは変換候補を表示した際，一番初めに"1 キー"が入力された状態になっていたが，[9] の実験結果において"5 キー"の利用が最も多かったことから初期状態は"5 キー"が入力された状態とした．

## 5 性能評価実験

システムを利用して実際に文書を入力し，変換候補に選ばれた数字列の順位数，入力精度，キー入力回数と，変換候補の平均順位，単位時間当たりの入力文字数によってシステムの性能を評価する実験を行った．

入力する文書は第一著者の携帯端末で入力したメールであり，文字数は 350 文字であった．入力した文書はすべて一般辞書に登録されている語で入力できる文書であった．実験条件を一定とするために学習用辞書は空の状態から実験を行い，尤度評価関数の係数の値は一般辞書では，$\alpha$=0.000001，$\beta$=1000，$\gamma$=0.1，$\delta$=0.01，学習辞書では，$\alpha$=10，$\beta$=1000，$\gamma$=0.1，$\delta$=0.01 とした．

キー入力回数の比較対象として，筋電位信号を利用せず画面上のボタンをマウスでクリックして文書を入力した実験システムでも実験を行った．ボタン入力では筋電位入力での認識精度が 100%であると仮定して比較している．また，筋電位の評価値は含まれないので，検索に使用される数字列は一つである．

変換候補に選ばれた数字列の順位数の評価では，変換候補が決定された時，その数字列が数字列候補の中で何番目の順位であったかを評価している．入力精度は，削除回数を除いた入力回数が全体に対して占める割合により評価している．キー入力回数の評価では，変換候補を選択する時のキー入力も含め，すべてのキー入力回数を数えている．各キーの入力回数は便宜的に第一候補となったキーの入力回数，削除回数を数えている．

表 3: 変換候補に選ばれた数字列の順位数

| 数字列順位 | 入力回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 161 | 0.745 |
| 2 | 37 | 0.171 |
| 3 | 13 | 0.060 |
| 4 | 2 | 0.009 |
| 5 | 3 | 0.014 |
| 合計 | 216 | 1.000 |

表 4: 入力精度

| | 入力回数 | 削除回数 | 割合 | 従来手法 |
|---|---|---|---|---|
| 1 キー | 112 | 2 | 0.982 | 0.965 |
| 2 キー | 129 | 21 | 0.837 | 0.831 |
| 3 キー | 146 | 27 | 0.815 | 0.756 |
| 4 キー | 60 | 11 | 0.817 | 0.658 |
| 5 キー | 69 | 2 | 0.971 | 0.793 |
| 合計 | 516 | 63 | 0.878 | 0.794 |

表 5: 正変換候補出現順位

| | 平均順位 |
|---|---|
| 筋電位入力 | 13.18 |
| ボタン入力 | 8.42 |

表 6: キー入力回数

| 入力 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 決定 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筋電位 | 225 | 196 | 203 | 101 | 95 | 1176 | 1996 |
| ボタン | 233 | 124 | 92 | 70 | 80 | 953 | 1552 |

表 7: 入力効率

| | 入力文字数/入力時間 (分) |
|---|---|
| 筋電位入力 | 7.96 |
| ボタン入力 | 15.99 |

# 6 実験結果と考察

変換候補に選ばれた数字列の順位数の実験結果を表 3 に，入力回数と削除回数から入力精度の実験結果を表 4，変換候補の平均順位を評価した実験結果を表 5，キー入力回数によって評価した実験結果を表 6，単位時間当たりの入力文字数を評価した実験結果を表 7 に示す．表 4 に各キーの入力精度の結果には比較対象として，[9] の実験においての各キーの入力精度の平均認識結果を載せている．以下では提案手法の有効性と，入力速度の面から他の入力装置との比較を行う．

## 6.1 提案手法の有効性

表 3 より，25%に近い割合で 1 位以外の数字列候補が利用されていた．1 位以外の数字列候補は従来手法 [9] では誤入力となっていた入力であり，提案手法を利用することで正しい変換候補を選択することが可能になっている．

表 3 の結果が示すとおり，表 4 の結果において入力を削除する回数が減少し，従来手法よりも高い入力精度となっている．特に入力精度の低かったキーほど効果がみられ全てのキーで 80%の精度となり，平均でも 90%に近い精度であった．

一方で平均変換候補順位においては，表 5 に示すように，一つの数字列のみで変換候補を検索するボタン入力に比べ，変換候補順位は増加している．しかし，その差は平均順位で 4.5 位程度であり，一度に 4 つの候補を表示するシステムであるので，一回の入力におけるキー入力の増加は 1 回程度で目的の変換候補が表示できていることとなり．利用者の入力回数の増加の負担は抑えられていると考えられる．表 6 との結果においてもキーの入力回数はボタン入力の約 1.3 倍となり，約 1.4 倍であった [9] の実験結果よりもキーの入力回数の増加は抑えられている．

これらの結果から，提案手法を利用することで筋電位認識処理において生じた誤認識を文脈情報を利用することで回復し，入力回数を減少することができていると考えられる．また，学習が進むにつれて変換候補の平均順位は減少すると予想されるので，さらにキー入力回数の減少が期待できる．

しかし，一般辞書において変換候補があまり利用されていない語である場合には，複数の数字列から検索される変換候補が増加することで，変換候補の順位がさらに低下すると考えられるため，複数の数字列から特定の数字列のみを検索できるようにすることが必要であると考えられる．”削除キー”に利用したように入力時間の差によってキーの種類を増加することで対応できると考えられる．

## 6.2 入力効率の検討

表 7 より，筋電位を利用した一分間当たりの入力文字数は 7.96 であり，本システムをボタンで入力した場合の 15.99 と比べ約半分程度であった．10 分で 350 文字程度の入力でワープロ検定の 3 級であり，その 45%程度の入力速度ではあるが入力キーの数が 5 つであることを考えると決して遅いとはいえないと考えられる．

しかしながら，筋電位入力を利用した場合はさらに入力速度が低下しており，主な原因としては，筋電位信号による入力に慣れていない，認識の精度が十分でないといったことが考えられる．筋電位信号での入力に慣れていない問題に関しては入力を続けていくことで解決されると考えられる．しかし，認識精度の低さは修正に要する負担はもちろんのこと，一つ一つの入力が正しく入力されているか確認する必要が生じ，入力速度を低下させる大きな要因となる．筋電位信号の認識精度が限りなく 100%に近づけばこの問題は解決されるが，筋電位信号の認識のみで十分な認識精度を達成することは困難である．認識精度を向上させることはもちろんのこと，提案手法のような文脈情報などから誤認識を自動的に修正をする機能を持たせることで入力精度を向上させ，利用者の入力精度へ信頼を高める必要があると考える．

## 7 まとめ

本稿では，筋電位信号利用した文字入力システムの実現に向けて，筋電位信号の誤認識に対し，文脈情報を利用して修正することで入力精度を向上させ，効率的な入力を行う手法の提案を行った．

性能評価実験において，誤入力を修正するためのキー入力回数を減少させ，入力精度において従来手法の平均 79.4%から 87.8%に向上させることができた．正しい変換候補が出現する順位も平均 4.5 程度に抑えられ，キーの入力評価実験においても従来の手法よりも少ないキー入力回数で入力することが可能であることを示した．

しかし，入力速度から評価した場合，筋電位を利用せずボタンで入力した入力速度の半分程度であり，さらなる入力精度の向上が必要であると考えられる．

今後は，大量文書を用いて実験を行い，学習における効果を調査するとともに，さらなる入力精度の向上についての研究を進めたいと考えている．

## 参考文献


[1] Tanaka-Ishii, K., Inutsuka, Y., Takeichi M. "Japanese input system with digits –Can Japanese be input only with consonants?–.",Human Language Technology Conference, pp. 211–218. San Diego, USA(2001).

[2] Tanaka-Ishii, K., Inutsuka, Y., Takeichi M. "Entering text using a four button device.",the 19th International Conference on Computational Linguistics, pp. 988–994. Taipei, Taiwan (2002).

[3] T9. T9 text input home page, http://www.t9.com.

[4] 吉田 英恵, 氏家 英樹, 石村 康生, 和田 充雄,"表面筋電図のカオス解析手法による筋疲労の評価", バイオメカニズム学会誌, Vol. 28, No. 4, pp.201-212, (2004) .

[5] Suematsu, S., Yokoi H., "A motion generating system for multi-fingered myoelectric hand.", International Congress Series, Vol.1291, pp. 257–260 (2006).

[6] Calhoun Gloria L., McMillan Grant R., "Hands-free input devices for wearable computers.", Proceedings of Fourth Annual Symposium on Human Interaction with Complex Systems, pp. 118–123. IEEE, Dayton, OH, USA (1998).

[7] Costanza, E., Inverso, S.A., Allen, R., "Toward subtle intimate interfaces for mobile devices using an EMG controller. ", Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems, Portland, Oregon, USA (2005).

[8] Aso, S., Sasaki, A., Hashimoto, H., Ishii C., "Driving Electric Car by Using EMG Interface.", IEEE International Conferences on Cybernetics & Intelligent Systems (CIS), IEEE, CD-ROM, Bangkok, Thailand (2006).

[9] 羽多野顕, 荒木健治, 松原雅文, "携帯端末向けの筋電位信号を用いた日本語文入力手法", 人工知能学会第 22 回全国大会 (JSAI2008),No. 2P2-11, 2008.

[10] 工藤拓, 賀沢秀人著,「Web 日本語 N グラム第 1 版」, 言語資源協会発行

[11] 有限会社追坂電子機器：Personal-EMG, http://www.oisaka.co.jp/P-EMG.html

[12] 松原 雅文, 荒木 健治, 桃内 佳雄, 栃内 香次, "文字情報縮退方式を用いた帰納的学習によるべた書き文の数字漢字変換手法の有効性について", 電子情報通信学会論文誌 D-II, Vol.J83-D-II, No.2, pp.690-702, (2000).

[13] 松原 雅文, 荒木 健治, 栃内 香次, "帰納的学習を用いた携帯端末向け機械翻訳手法", 電子情報通信学会論文誌 D-II, Vol.J86-D-II, No.1, pp.98-110, (2003).